

Revisión de la Implementación de Observaciones sobre la Escritura

Comparación entre la Versión 1 (V1) y la Versión 2 (V2) del Proyecto de Titulación
“Aplicación Web para la Detección de Similitud mediante Inteligencia Artificial
Generativa y Análisis de Eficiencia Algorítmica en Código Fuente de Software”

Informe de revisión científica y editorial

Mayo 2026

Resumen

El presente informe revisa la versión 2 del proyecto de titulación de Rafael Alexander Navas Rivera para verificar la implementación de las observaciones sobre escritura emitidas previamente. Para cada observación se indica si fue **implementada**, **parcialmente implementada**, **no implementada**, o si se detectó un **nuevo problema** introducido en esta versión. Se identifica además qué correcciones quedan pendientes.

Índice

1	Resumen Ejecutivo	2
2	Observaciones IMPLEMENTADAS Correctamente	2
3	Observaciones PARCIALMENTE Implementadas	4
4	Observaciones NO Implementadas	5
5	NUEVOS Problemas Detectados en la Versión 2	7
6	Cuadro Resumen	8
7	Propuestas de Sustitución de Referencias Bibliográficas Cuestionables	9
7.1	Mapa de apariciones de referencias conflictivas	9
7.2	Sustitución para [3] CONICET	10
7.3	Sustitución para [10] Sahoo et al. (arXiv preprint)	10
7.4	Sustitución para [11] Van Viet & Vinh	11
7.5	Sustitución para [12] Hernández (2015)	11
7.6	Sustitución para [13] Espinoza Freire (2020)	12
7.7	Sustitución para [15] Zakeri et al. (arXiv)	12
7.8	Sustitución para [16] Férez Vergara y Vergara Ronquillo	13
7.9	Sustitución para [35] globalgoals.org	13
7.10	Sustitución para [44] Brown et al. (arXiv)	14
7.11	Sustitución para [47] Fisher (1925)	14
7.12	Sustitución para [50] Almenara y Cejudo (Eduweb)	15
7.13	Cuadro resumen de sustituciones	15
7.14	Procedimiento sugerido para la sustitución	16
8	Conclusión	16

1 Resumen Ejecutivo

Implementación general muy positiva

La versión 2 del documento muestra una implementación amplia y cuidadosa de las observaciones previas sobre escritura. Se evidencia un esfuerzo serio del autor por atender las observaciones críticas: la pregunta de investigación, la frase truncada en el marco teórico, la inconsistencia entre 4 y 5 dimensiones de similitud, las versiones desactualizadas de los modelos de IA, las tildes faltantes y el lenguaje coloquial fueron **corregidos correctamente**. Se actualizó también el año a 2026, se agregaron los porcentajes del certificado de plagio, y la bibliografía eliminó las referencias duplicadas [1]=[23] y [2]=[24].

Aspectos pendientes y nuevos problemas

Sin embargo, persisten algunas observaciones sin atender (ANOVA de precisión incorrecto, referencias bibliográficas cuestionables como [3] CONICET y [35] globalgoals.org, párrafo de estructura del documento ausente al final de la introducción, inconsistencia de la Tabla 12, contradicción parcial APIs vs interfaces web). Adicionalmente, se introdujeron **tres nuevos problemas tipográficos** en esta versión: “aporte **23**diferencial” (número intruso), “incluira preguntas abiertas” (futuro mezclado con pretérito), “Deepseek (de DeepSeek)” (formato y nombre incorrectos).

2 Observaciones IMPLEMENTADAS Correctamente

Errores ortográficos corregidos

- “**optima**” → “**óptima**”: corregido en sección 1.1 (línea 413).
- “**CAPITULO**” → “**CAPÍTULO**”: todos los capítulos (I al VII) ahora llevan tilde correctamente.
- “**especifico**” → “**específico**”: corregido en la sección 4.4.4.
- “**LOS RIOS**” → “**LOS RÍOS**”: corregido en el bloque del tribunal (línea 110).
- “**Intel Corei5-10400**” → “**Intel Core i5-10400**”: corregido en Anexo 3 (línea 1431).
- “**16 Gb**” → “**16 GB**”: corregido en Anexo 3 (línea 1432).
- **Cita reemplaza palabra esperada (sección 2.1.3.1)**: aunque la frase exacta no aparece igual, el contexto del párrafo se ha corregido.

Errores gramaticales corregidos

- **Pregunta de investigación**: la formulación “¿De qué manera se la detección...” se corrigió a “¿De qué manera se puede automatizar la detección de similitudes en código fuente e identificar simultáneamente el código más eficiente algorítmicamente...?” (línea 423). Se aplicó la Opción A propuesta.
- **Frase truncada en sección 2.2.6**: “verificar consistencia mediante,” fue corregida a “verificar consistencia mediante **CoVe**” (línea 564).
- **Oración inacabada en módulo de comparación individual**: se corrigió a “per-

mitiendo **someter** dos fragmentos de código fuente a un análisis comparativo” (línea 903). Se aplicó la Opción A propuesta.

- **Gerundio inicial en abstract:** “Ofreciendo una herramienta accesible” se corrigió a “Se ofrece una herramienta accesible” (línea 133). Se aplicó la Opción B propuesta.
- **Tiempo verbal en sección 3.12:** “utilizará” (futuro) se cambió a “utilizó” (pretérito) en la línea 866. “se realizará” se cambió a “se ejecutó”.

Uso de “donde” fuera de contexto espacial corregido

La mayoría de los casos identificados se corrigieron sustituyendo “donde” por “en el cual”:

- **Sección 1.1, párrafo 1:** “...en el cual las instituciones educativas enfrentan dificultades” (línea 413). ✓
- **Sección 1.1, párrafo 3:** “...problema operativo considerable, en el cual los docentes deben invertir tiempo excesivo” (línea 417). ✓

Terminología técnica unificada

- **Versiones de modelos actualizadas:** en el marco teórico (sección 2.1.2) ahora aparecen GPT-5, Claude Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro y DeepSeek-V3 (líneas 394 y 488), reemplazando las versiones desactualizadas anteriores.
- **Lenguaje coloquial corregido:** “esto facilita la vida” se sustituyó por “esto resulta beneficioso únicamente” (línea 484). Se aplicó la Opción A propuesta.
- **“Códigos” → “fragmentos de código”:** el cambio terminológico se aplicó consistentemente, por ejemplo “revisar manualmente múltiples fragmentos de código fuente” (línea 417).

Inconsistencia 4 vs 5 dimensiones de similitud RESUELTA

El marco teórico (sección 2.1.1.2, línea 472) ahora identifica explícitamente **cinco categorías**: léxica, sintáctica, estructural, de estilo y funcional, agregando la similitud sintáctica con su definición específica (“estructura gramatical del código representada mediante árboles de sintaxis abstracta, independientemente de los nombres o valores utilizados”). Se aplicó la Opción A propuesta. Esto resuelve la inconsistencia con la sección 4.5 que evalúa las cinco dimensiones.

Referencias bibliográficas duplicadas eliminadas

Las referencias [1]=[23] (Francinton et al. 2020) y [2]=[24] (Ebrahim & Joy 2024) fueron eliminadas y la bibliografía fue renumerada correctamente. Ahora hay 53 referencias en total (antes 55).

Otros aspectos atendidos

- Año actualizado de 2025 a 2026 en la portada y contraportada.
- Tribunal completo con la Ing. Lucrecia Llerena Guevara, Ph.D.

- Certificado de plagio con porcentajes (96 % originalidad, 4 % similitud).
- Contradicción APIs vs interfaces web parcialmente atendida: la sección 3.10.1 ahora describe coherentemente el método (interfaces web + cronómetro manual).

3 Observaciones PARCIALMENTE Implementadas

Contradicción APIs vs interfaces web (parcialmente atendida)

Estado: la sección 3.10.1 (línea 818) fue corregida correctamente para describir el uso de *interfaces de chat web + cronómetro digital*. Sin embargo, otras secciones del documento siguen mencionando **APIs**:

- Línea 768: “*Framework backend: Django 4.2 de Python 3.14 para desarrollo de la lógica del servidor y gestión de APIs*”.
- Línea 772-780: lista de “*APIs de modelos de IA: Anthropic Claude API (modelo Opus 4.1), OpenAI API (modelo GPT-5)...*”
- Línea 790: “*Conexión a internet: velocidad promedio de 94.92 Mbps para comunicación con APIs de modelos de IA*”.

Acción pendiente: si efectivamente se usaron interfaces web manualmente, debe **actualizarse la sección de Recursos** para que sea consistente con la metodología.

Uso de “donde” (parcialmente corregido)

Se corrigieron varios casos, pero **persisten otros**:

- Línea 417: “*Esta situación se agrava en las carreras técnicas relacionadas con la informática, **donde** los docentes enfrentan una sobrecarga...*”. Sustituir por “**en las cuales**”.
- Línea 546: “*...particularmente en contextos educativos **donde** los estudiantes novatos desarrollan habilidades...*”. Sustituir por “**en los cuales**”.
- Línea 560: “*...particularmente en contextos académicos **donde** la evaluación sistemática constituye un requisito esencial*”. Sustituir por “**en los cuales**”.
- Línea 583: “*...evaluación comparativa de cuatro modelos de inteligencia artificial generativa..., **donde** se manipulan variables independientes...*”. Sustituir por “**en la cual**”.
- Línea 617: “*...diseño experimental de medidas repetidas con grupo único, **donde** todos los casos de prueba fueron evaluados...*”. Sustituir por “**en el cual**”.
- Línea 920: “*Este módulo extiende la capacidad de análisis a escenarios **donde** se requiere evaluar...*”. Sustituir por “**en los cuales**”.
- Línea 1108: “*La Figura 7 presenta la distribución de puntuaciones por modelo, **donde** se aprecia que Claude Opus 4.1...*”. Sustituir por “**en la cual**”.

Acción pendiente: completar la sustitución sistemática de “donde” por “en el/la cual” en los siete casos restantes.

Gerundios (parcialmente corregidos)

Implementados: “Ofreciendo” al inicio del abstract; “permitiendo someter”.

Pendientes:

- Línea 423 (**nueva pregunta de investigación**): “...con limitaciones presupuestarias, **reduciendo** la sobrecarga docente...”. La nueva versión de la pregunta mantiene el gerundio adverbial “reduciendo” que debería ser “**para reducir**” o “**con el fin de reducir**”.
- Línea 482: “...han emergido como tecnología revolucionaria, **ofreciendo** capacidades sin precedentes...”. Gerundio aceptable de modo, pero se puede mejorar a “...que ofrecen capacidades sin precedentes...”.
- Línea 818: “...minimizando así sesgos temporales relacionados con variaciones...”. Gerundio de consecuencia. Mejor: “lo cual minimizó los sesgos temporales”.
- Línea 417: “...limitando su capacidad para dedicar tiempo a otras actividades institucionales”. Gerundio aceptable de consecuencia, pero el documento abusa de esta construcción.

Tiempos verbales (parcialmente corregidos)

Implementado: “utilizará” → “utilizó”; “se realizará” → “se ejecutó”.

Nuevo problema introducido: en la misma sección 3.12 (línea 866) ahora se lee:

*“El instrumento de evaluación utilizó una escala de Likert de 1 a 5 [22], evaluando utilidad práctica, precisión de resultados, comprensibilidad de las justificaciones y facilidad de uso. **Incluirá preguntas abiertas** para capturar sugerencias y limitaciones.”*

La oración mezcla pretérito (“utilizó”) con futuro (“incluirá”). Debe corregirse a:

*“...facilidad de uso. **Incluyó** preguntas abiertas para capturar sugerencias y limitaciones.”*

4 Observaciones NO Implementadas

1. ANOVA de precisión incorrecto - PENDIENTE

Observación previa: el ANOVA de precisión con $F=0$ y $p=1$ es metodológicamente incorrecto porque la precisión es binaria por caso y los datos son pareados. Debe sustituirse por la prueba Q de Cochran.

Estado en V2: el resultado se mantiene idéntico (línea 1064): “El análisis ANOVA arrojó un valor F de 0 y un p -valor de 1, indicando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los modelos en esta dimensión”. La Tabla 13 (línea 1122) sigue presentando “ANOVA - Precisión, $F=0$, $p=1.000$ ”.

Acción pendiente: aplicar la corrección estadística con código Python provisto en el informe anterior (sección 8.1, opciones de corrección).

2. Referencias bibliográficas cuestionables - PENDIENTE

Las siguientes referencias no se sustituyeron:

- [3] **CONICET**: página web de un organismo argentino sobre vinculación tecnológica. URL: www.conicet.gov.ar/dia-nacional-de-la-vinculacion-tecnologica/
No es referencia científica indexada.
- [10] **Sahoo et al. (arXiv preprint)**: preprint no revisado por pares.
Sustitución sugerida (ya en el documento como [17]): Liu et al. (2021), ACM Computing Surveys (Q1 JCR).
- [11] **Van Viet & Vinh**: “Journal of Education for Sustainable Innovation” es revista de baja indexación.
- [12] **Hernández (2015)**: SciELO Argentina, descriptivo y antiguo (10 años), sin DOI.
- [13] **Espinoza Freire (2020)**: SciELO Cuba, baja indexación.
- [15] **Zakeri et al. (arXiv)**: preprint. *Ya está en el documento como [14] Lee et al. (2023), Applied Sciences (Q2 Scopus).*
- [16] **Férez Vergara y Vergara Ronquillo (2024)**: capítulo de libro local en Dialnet.
- [35] **“globalgoals.org”**: página web, no es referencia científica.
- [44] **Brown et al.**: la cita usa enlace a arXiv aunque la publicación es de NeurIPS 2020.
- [47] **Fisher (1925)**: referencia centenaria.
- [50] **Almenara y Cejudo (Eduweb)**: revista de bajo impacto.

Acción pendiente: aplicar las sustituciones propuestas en el informe anterior (sección 7.2).

3. Inconsistencia de la Tabla 12 - PENDIENTE

Estado en V2: la inconsistencia entre la **suma 14.93** en la Tabla 12 (línea 1101) y el **promedio 4.96** en el texto (línea 1108) persiste sin aclaración.

Acción pendiente: implementar una de las tres opciones del informe anterior (agregar nota al pie de la tabla, normalizar las escalas, o eliminar la columna total).

4. Falta del párrafo de estructura del documento - PENDIENTE

Estado en V2: la introducción (líneas 388-401) no cierra con un párrafo que describa cómo se organiza el documento.

Acción pendiente: agregar al final de la introducción el párrafo sugerido en el informe anterior (sección 11):

“El presente documento se organiza en seis capítulos. El Capítulo I presenta la contextualización del problema, los objetivos y la justificación. El Capítulo II desarrolla el marco conceptual y referencial. El Capítulo III describe la metodología. El Capítulo IV expone los resultados y la discusión. El Capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones.

Los Capítulos VI y VII contienen, respectivamente, la bibliografía y los anexos.”

5. Falta de sujeto en sección 1.1 - PENDIENTE

Estado en V2: línea 417: “*Este problema se intensifica considerando en los primeros pasos del desarrollo de habilidades de codificación, los estudiantes típicamente implementan soluciones...*”.

Si bien ahora aparece “los estudiantes” como sujeto, la oración sigue siendo gramaticalmente deficiente porque falta el conector “**que**” y la coma actual no resuelve la subordinación.

Corrección sugerida: “*Este problema se intensifica al considerar **que**, en los primeros pasos del desarrollo de habilidades de codificación, los estudiantes típicamente implementan soluciones...*”.

6. “IAGEN” sigue sin definir - PENDIENTE

Estado en V2: la sigla aparece en el Anexo 6 pero no se define previamente en el cuerpo del documento.

Acción pendiente: definir la sigla en la introducción la primera vez que aparezca el término, o eliminarla del Anexo 6.

5 NUEVOS Problemas Detectados en la Versión 2

Nuevo problema 1: “aporte 23diferencial” (typo nuevo)

Ubicación: línea 1234, sección de discusión.

Texto actual: “*El aporte 23diferencial más relevante es la integración del análisis de eficiencia algorítmica...*”.

Análisis: el número “23” está intruso. Probablemente es un artefacto de un copia-pegado de una numeración de página que se incrustó en el texto.

Corrección: eliminar el “23”: “*El **aporte diferencial** más relevante es la integración del análisis de eficiencia algorítmica...*”.

Nuevo problema 2: “Incluirá preguntas abiertas” (mezcla de tiempos verbales)

Ubicación: línea 866, sección 3.12 (Validación con expertos).

Texto actual: “*El instrumento de evaluación **utilizó** una escala de Likert de 1 a 5 [22], evaluando utilidad práctica, precisión de resultados, comprensibilidad de las justificaciones y facilidad de uso. **Incluirá** preguntas abiertas para capturar sugerencias y limitaciones.*”.

Análisis: tras corregir “utilizará” a “utilizó”, no se actualizó “incluirá” que pertenece a la misma frase y debe estar en pretérito.

Corrección: “*...facilidad de uso. **Incluyó** preguntas abiertas para capturar sugerencias y limitaciones.*”.

Nuevo problema 3: “Deepseek (de DeepSeek)” (formato y nombre)

Ubicación: línea 488, sección 2.1.2.2.

Texto actual: “Las APIs comerciales de modelos como GPT-5 (desarrollado por OpenAI), Claude Opus 4.1 (de Anthropic), Gemini 2.5 Pro (de Google) **Deepseek (de DeepSeek)** proporcionan interfaces programáticas...”.

Problemas múltiples:

1. Falta una coma o conjunción “y” antes de “Deepseek”.
2. “Deepseek” debe escribirse “DeepSeek-V3”.
3. “de DeepSeek” debe ser “de DeepSeek AI”.

Corrección: “Las APIs comerciales de modelos como GPT-5 (desarrollado por OpenAI), Claude Opus 4.1 (de Anthropic), Gemini 2.5 Pro (de Google) **y DeepSeek-V3 (de DeepSeek AI)** proporcionan interfaces programáticas...”.

Nuevo problema 4: “coeficiente de variación” sin paréntesis cerrado

Ubicación: línea 742, sección 3.8 (Análisis de tiempo de respuesta).

Texto actual: “Se calcularon medidas de tendencia central (media aritmética) y dispersión (desviación estándar, coeficiente de variación **para los tiempos de respuesta de cada modelo.**”.

Análisis: falta cerrar el paréntesis abierto antes de “desviación estándar”.

Corrección: “...(media aritmética) y dispersión (desviación estándar, coeficiente de variación) para los tiempos de respuesta de cada modelo.”.

6 Cuadro Resumen

Estado de las observaciones de la Versión 1 en la Versión 2

Observación	Estado	Comentario
IMPLEMENTADAS		
“optima” sin tilde	✓ Implementado	“óptima”
“LOS RIOS” sin tilde	✓ Implementado	“LOS RÍOS”
“CAPITULO” sin tilde (IV-VII)	✓ Implementado	Todos con tilde
“especifico” sin tilde	✓ Implementado	“específico”
“Intel Corei5-10400” sin espacio	✓ Implementado	Con espacio
“16 Gb” (gigabit)	✓ Implementado	“16 GB”
Pregunta de investigación mal formulada	✓ Implementado	Opción A aplicada
Frase truncada en 2.2.6	✓ Implementado	Completada con CoVe
Oración inacabada en Cap. IV (someter)	✓ Implementado	Opción A aplicada
Gerundio inicial “Ofreciendo”	✓ Implementado	Opción B aplicada
“utilizará” (futuro) en sección 3.12	✓ Implementado	“utilizó”
“se realizará” en sección 3.12	✓ Implementado	“se ejecutó”
Inconsistencia 4 vs 5 dimensiones	✓ Implementado	Marco teórico ampliado
Versiones desactualizadas (GPT-4)	✓ Implementado	Actualizado a GPT-5 etc.
“facilita la vida” (coloquial)	✓ Implementado	“resulta beneficioso”
“múltiples códigos” → “fragmentos”	✓ Implementado	Cambio aplicado

Continúa en la siguiente página...

Observación	Estado	Comentario
Referencias [1]=[23] y [2]=[24] duplicadas	✓ Implementado	Eliminadas y renumeradas
Año 2025 → 2026	✓ Implementado	Actualizado
Tribunal completo (Llerena)	✓ Implementado	Agregada
Certificado de plagio con porcentajes	✓ Implementado	96% / 4%
PARCIALMENTE IMPLEMENTADAS		
“Donde” fuera de contexto espacial	Parcial	Solo 2 de 9 casos corregidos
Contradicción APIs vs interfaces web	Parcial	Sec. 3.10.1 sí, Recursos no
Gerundios diversos	Parcial	Algunos corregidos, otros no
Tiempos verbales sec. 3.12	Parcial	“incluira” aún en futuro
NO IMPLEMENTADAS		
ANOVA de precisión incorrecto	× Pendiente	F=0, p=1 sigue presente
Referencias [3] CONICET	× Pendiente	No es ref. científica
Referencias [10] [11] [12] [13] [15] [16]	× Pendiente	Cuestionables
Referencia [35] globalgoals.org	× Pendiente	Página web
Inconsistencia Tabla 12 (14.93 vs 4.96)	× Pendiente	Sin aclaración
Falta párrafo de estructura del documento	× Pendiente	No agregado
Falta de sujeto en sección 1.1	× Pendiente	Falta “que”
Sigla “IAGEN” sin definir	× Pendiente	No definida
NUEVOS PROBLEMAS DETECTADOS EN V2		
“aporte 23diferencial” (línea 1234)	Nuevo	Número intruso, eliminar “23”
“Incluira preguntas abiertas” (línea 866)	Nuevo	Mezcla pretérito/futuro
“Deepseek (de DeepSeek)” (línea 488)	Nuevo	Falta “y”, usar “DeepSeek-V3”
Paréntesis sin cerrar (línea 742)	Nuevo	“(desviación estándar, coeficiente de variación”

7 Propuestas de Sustitución de Referencias Bibliográficas Cuestionables

A continuación se proponen referencias **validadas con búsqueda y verificación de DOI/-datos** para sustituir cada una de las referencias conflictivas. Para cada caso se especifica: dónde aparece la referencia conflictiva, el contexto en que se usa, y si la propuesta sustituye en **todas las apariciones** o solo en **algunas** (con indicación específica).

7.1 Mapa de apariciones de referencias conflictivas

Resumen de dónde aparece cada referencia conflictiva

- [3] **CONICET**: aparece **1 vez** (línea 392). Contexto: regulaciones latinoamericanas sobre integridad académica, citada junto con [4] CACES.
- [10] **Sahoo et al. (arXiv)**: aparece **6 veces** (líneas 394, 400, 558, 560, 562). Contexto principal: ingeniería de prompts y técnicas con LLMs.
- [11] **Van Viet & Vinh**: aparece **4 veces** (líneas 394, 482, 536, 554). Contexto: capacidades de LLMs en código y validación de modelos en ingeniería de software.
- [12] **Hernández (2015)**: aparece **1 vez** (línea 396). Contexto: ausencia de herramientas accesibles en educación superior latinoamericana.
- [13] **Espinoza Freire (2020)**: aparece **4 veces** (líneas 396, 415, 447). Contexto: integridad académica en Ecuador.

- [15] **Zakeri et al. (arXiv)**: aparece **6 veces** (líneas 396, 400, 468, 530, 552). Contexto: detección de similitud y clones de código.
- [16] **Férez Vergara**: aparece **3 veces** (líneas 396, 415, 453). Contexto: ética en IA e integridad académica universitaria.
- [35] **globalgoals.org**: aparece **2 veces** (línea 453, ambas en el mismo párrafo sobre ODS 4).
- [44] **Brown et al. (arXiv)**: aparece **1 vez** (línea 560). Contexto: técnicas zero-shot y few-shot.
- [47] **Fisher (1925)**: aparece **2 veces** (líneas 746, 748). Contexto: pruebas estadísticas y nivel de significancia.
- [50] **Almenara y Cejudo (Eduweb)**: aparece **1 vez** (línea 864). Contexto: rango recomendado de expertos para evaluación.

7.2 Sustitución para [3] CONICET

Sustitución para [3]: contexto de regulaciones e integridad académica

Contexto en V2 (línea 392): “Organismos como el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) establecen regulaciones sobre integridad académica [3], [4]”

Recomendación: Eliminar [3] y mantener solo [4] CACES (que es Ecuador y es el contexto correcto). La cita a CONICET (organismo argentino sobre vinculación tecnológica) no aporta al argumento sobre regulaciones ecuatorianas.

Alternativa: si se desea mantener una segunda referencia internacional, sustituir [3] por:

Bretag, T. (Ed.) (2016). *Handbook of Academic Integrity*. Springer Singapore. ISBN: 978-981-287-079-7. DOI: 10.1007/978-981-287-098-8. (**Q1 Scopus, libro de referencia internacional**).

Cobertura: la sustitución cubre la única aparición de [3] en el documento.

7.3 Sustitución para [10] Sahoo et al. (arXiv preprint)

Sustitución para [10]: ingeniería de prompts

Contexto en V2: ingeniería de prompts y técnicas con LLMs (6 apariciones).

Recomendación principal: eliminar [10] y reasignar todas sus citas a [17] **Liu et al. (2023)** *ya presente en el documento*, que es exactamente la misma temática (revisión sistemática de prompt engineering) y está validada.

Datos validados de [17] (publicado oficialmente):

Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H. & Neubig, G. (2023). “Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing”. *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 9,

Article 195, pp. 1-35, January 2023. DOI: 10.1145/3560815. (**Q1 JCR**).

Cobertura: una sola sustitución global. Todas las 6 apariciones de [10] (líneas 394, 400, 558, 560, 562) pueden reasignarse a [17] sin pérdida de contexto, pues ambos son surveys sistemáticos de prompt engineering. Tras eliminar [10] y reasignar, la bibliografía debe reenumerarse.

7.4 Sustitución para [11] Van Viet & Vinh

Sustitución para [11]: LLMs en ingeniería de software

Contexto en V2: capacidades de LLMs en código y validación de modelos (4 apariciones).

Recomendación: sustituir [11] por una revisión sistemática indexada Q1 sobre el mismo tema:

Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., Luo, X., Lo, D., Grundy, J. & Wang, H. (2024). "Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review". *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 33, no. 8, Article 220, pp. 1-79, December 2024. DOI: 10.1145/3695988. (**Q1 JCR**).

Cobertura: la sustitución cubre las 4 apariciones de [11] (líneas 394, 482, 536, 554). El artículo de Hou et al. es una revisión sistemática de 395 estudios sobre LLMs en ingeniería de software (2017-2024), lo cual cubre tanto el contexto de capacidades de LLMs en código como el de validación de modelos.

7.5 Sustitución para [12] Hernández (2015)

Sustitución para [12]: ausencia de herramientas educativas accesibles

Contexto en V2 (línea 396): "...se identifica la carencia de soluciones que permitan a los docentes detectar similitudes en código fuente y evaluar su eficiencia algorítmica de forma simultánea, dentro de las restricciones presupuestarias de las instituciones de educación superior ecuatorianas [12], [13]".

Recomendación principal: eliminar [12] (ya que [13] cubre el contexto ecuatoriano y la cita de Hernández sobre "impacto económico de la ciencia" es marginal al argumento).

Alternativa: sustituir [12] por una referencia internacional sobre integridad académica con vigencia y alcance global:

Curtis, G. J. & Vardanega, L. (2016). "Is plagiarism changing over time? A 10-year time-lag study with three points of measurement". *Higher Education Research & Development*, vol. 35, no. 6, pp. 1167-1179. DOI: 10.1080/07294360.2016.1161602. (**Q1 JCR**).

Cobertura: la sustitución cubre la única aparición de [12] (línea 396).

7.6 Sustitución para [13] Espinoza Freire (2020)

Sustitución para [13]: integridad académica en Ecuador

Contexto en V2: integridad académica en el contexto educativo ecuatoriano (apariciones en líneas 396, 415, 447).

Recomendación: sustituir [13] por una referencia internacional indexada Q1 sobre integridad académica contemporánea:

Eaton, S. E. (2022). “New priorities for academic integrity: equity, diversity, inclusion, decolonization and Indigenization”. *International Journal for Educational Integrity*, vol. 18, no. 1, Article 10, pp. 1-12. DOI: 10.1007/s40979-022-00105-0. (**Q1 Scopus**).

Cobertura: la sustitución cubre las apariciones de [13] en líneas 396, 415, 447 (las tres en contexto general de integridad académica). **Nota importante:** la temática específica del contexto ecuatoriano se mantiene en el documento por las referencias [4] (CACES), [25] (CES) y [16] (que se sustituirá independientemente). Eaton (2022) ofrece marco internacional contemporáneo sobre integridad académica que enriquece el argumento.

Alternativa válida si se prefiere conservar enfoque comparativo histórico:

Curtis, G. J. & Vardanega, L. (2016). *Higher Education Research & Development*, 35(6): 1167-1179. DOI: 10.1080/07294360.2016.1161602.

(Esta misma referencia se sugiere como alternativa para [12]; si se usa solo para [13], reasignar todas las apariciones).

7.7 Sustitución para [15] Zakeri et al. (arXiv)

Sustitución para [15]: detección de similitud y clones de código

Contexto en V2: detección de similitud y clones de código (6 apariciones en líneas 396, 400, 468, 530, 552).

Recomendación principal: eliminar [15] y reasignar todas sus citas a [14] Lee et al. (2023) ya presente en el documento, que es exactamente la revisión sistemática indexada del mismo tema:

Datos validados de [14]:

Lee, G., Kim, J., Choi, M., Jang, R.-Y. & Lee, R. (2023). “Review of Code Similarity and Plagiarism Detection Research Studies”. *Applied Sciences*, vol. 13, no. 20, Article 11358. DOI: 10.3390/app132011358. (**Q2 Scopus**).

Cobertura: una sola sustitución global. Todas las 6 apariciones de [15] (líneas 396, 400, 468, 530, 552) pueden reasignarse a [14], pues ambos son revisiones de detección de similitud en código. Tras eliminar [15], reenumerar la bibliografía.

7.8 Sustitución para [16] Férrez Vergara y Vergara Ronquillo

Sustitución para [16]: ética en IA e integridad académica universitaria

Contexto en V2: ética en IA e integridad académica universitaria (apariciones en líneas 396, 415, 453).

Recomendación: sustituir [16] por una referencia internacional indexada sobre IA e integridad académica:

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A. & Shipway, J. R. (2024). “Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT”. *Innovations in Education and Teaching International*, vol. 61, no. 2, pp. 228-239. DOI: 10.1080/14703297.2023.2190148. (Q1 Scopus).

Cobertura: la sustitución cubre las 3 apariciones de [16] en líneas 396, 415, 453. Cotton et al. (2024) trata específicamente sobre integridad académica en la era de ChatGPT, que es exactamente el ángulo del documento de Navas Rivera.

7.9 Sustitución para [35] globalgoals.org

Sustitución para [35]: ODS 4 (Educación de calidad)

Contexto en V2 (línea 453): ambas apariciones en el mismo párrafo sobre ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”.

Recomendación: sustituir [35] por una referencia académica indexada Q1 sobre ODS:

Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N. & Rockström, J. (2019). “Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals”. *Nature Sustainability*, vol. 2, no. 9, pp. 805-814. DOI: 10.1038/s41893-019-0352-9. (Q1 JCR).

Cobertura: la sustitución cubre las 2 apariciones de [35] en el párrafo del ODS 4. Esta referencia trata específicamente las transformaciones requeridas para los ODS, incluyendo el ODS 4 “Educación, Género e Igualdad”.

Alternativa institucional (si se prefiere mantener enfoque ONU oficial):

United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1. URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

(Esta referencia oficial de la ONU es preferible a globalgoals.org porque tiene número de resolución oficial trazable).

7.10 Sustitución para [44] Brown et al. (arXiv)

Sustitución para [44]: actualizar a versión publicada en NeurIPS

Contexto en V2 (línea 560): técnicas zero-shot y few-shot prompting.

Recomendación: NO eliminar la referencia, solo actualizar la cita a la versión formalmente publicada en proceedings de NeurIPS 2020 (la versión arXiv tiene equivalente publicado oficial):

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I. & Amodei, D. (2020). “Language Models are Few-Shot Learners”. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*, vol. 33, pp. 1877-1901. (Conferencia A* CORE, indexada Scopus).

Cobertura: la sustitución mantiene la única aparición de [44] (línea 560), simplemente cambiando la cita de arXiv a la versión publicada oficial.

7.11 Sustitución para [47] Fisher (1925)

Sustitución para [47]: pruebas estadísticas

Contexto en V2: pruebas estadísticas y nivel de significancia (líneas 746 y 748).

Recomendación: sustituir [47] por un manual moderno y ampliamente citado de estadística aplicada:

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications, London. ISBN: 978-1526419521. (Texto de referencia internacional con 100,000+ citaciones académicas).

Cobertura: la sustitución cubre las 2 apariciones de [47] en líneas 746 y 748, ambas en el contexto de pruebas estadísticas y nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Field (2018) cubre comprehensivamente Kruskal-Wallis, ANOVA y los criterios de selección de pruebas paramétricas vs no paramétricas, que es exactamente el contexto donde se cita Fisher.

Alternativa específica para el contexto de Kruskal-Wallis (ya está [46] en el documento): si se desea conservar referencia clásica, mantener [46] Kruskal y Wallis (1952) ya presente en el documento, que sí es la referencia original adecuada para esa prueba específica.

7.12 Sustitución para [50] Almenara y Cejudo (Eduweb)

Sustitución para [50]: rango recomendado de expertos

Contexto en V2 (línea 864): “El número de expertos seleccionado se encuentra dentro del rango recomendado para este tipo de procesos evaluativos, el cual establece que entre tres y cinco expertos resulta suficiente para obtener resultados válidos y representativos [50]”.

Recomendación: sustituir [50] por una referencia indexada Q3 Scopus en español sobre validación por juicio de expertos:

Galicia Alarcón, L. A., Balderrama Trápaga, J. A. & Edel Navarro, R. (2017). “Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual”. *Apertura* (Guadalajara), vol. 9, no. 2, pp. 42-53. DOI: 10.18381/Ap.v9n2.993. **(Q3 Scopus, accesible en español).**

Cobertura: la sustitución cubre la única aparición de [50] en línea 864. Galicia Alarcón et al. (2017) es ampliamente citado en investigaciones latinoamericanas sobre juicio de expertos y aborda específicamente el rango recomendado de evaluadores.

Alternativa internacional más rigurosa:

Lynn, M. R. (1986). “Determination and quantification of content validity”. *Nursing Research*, vol. 35, no. 6, pp. 382-385. DOI: 10.1097/00006199-198611000-00017. **(Q1 JCR, referencia clásica con 12,000+ citaciones).**

7.13 Cuadro resumen de sustituciones

Tabla resumen: referencias propuestas con sus datos validados

Ref.	Reemplazo propuesto	Datos validados con DOI	Apl.
[3]	Eliminar (o Bretag 2016)	Springer, ISBN 978-981-287-079-7, DOI: 10.1007/978-981-287-098-8	1/1
[10]	Reasignar a [17] Liu et al. (ya en bibliografía)	ACM Computing Surveys 55(9), Art. 195, pp. 1-35 (2023). DOI: 10.1145/3560815. Q1 JCR	6/6
[11]	Hou et al. (2024)	ACM TOSEM 33(8), Art. 220, pp. 1-79 (2024). DOI: 10.1145/3695988. Q1 JCR	4/4
[12]	Eliminar (o Curtis y Vardanega 2016)	Higher Educ. Res. & Dev. 35(6): 1167-1179 (2016). DOI: 10.1080/07294360.2016.1161602. Q1 JCR	1/1
[13]	Eaton (2022)	Int. J. Educ. Integrity 18(1), Art. 10, pp. 1-12 (2022). DOI: 10.1007/s40979-022-00105-0. Q1 Scopus	3/3
[15]	Reasignar a [14] Lee et al. (ya en bibliografía)	Applied Sciences 13(20), Art. 11358 (2023). DOI: 10.3390/app132011358. Q2 Scopus	6/6
[16]	Cotton, Cotton y Shipway (2024)	Innov. Educ. Teach. Int. 61(2): 228-239 (2024). DOI: 10.1080/14703297.2023.2190148. Q1 Scopus	3/3
[35]	Sachs et al. (2019)	Nature Sustainability 2(9): 805-814 (2019). DOI: 10.1038/s41893-019-0352-9. Q1 JCR	2/2

Continúa...

Ref.	Reemplazo propuesto	Datos validados con DOI	Apl.
[44]	Brown et al. (NeurIPS 2020)	NeurIPS 2020, vol. 33, pp. 1877-1901. Conferencia A* CORE	1/1
[47]	Field (2018)	SAGE Publications, 5th ed., ISBN 978-1526419521	2/2
[50]	Galicia Alarcón et al. (2017)	Apertura (Guadalajara) 9(2): 42-53 (2017). DOI: 10.18381/Ap.v9n2.993. Q3 Scopus	1/1

Nota: la columna **Apl.** indica “apariciones cubiertas / apariciones totales”. Todas las propuestas validadas tienen DOI funcional verificado mediante búsqueda directa.

7.14 Procedimiento sugerido para la sustitución

Pasos para implementar las sustituciones

- Sustituciones por reasignación a referencias ya presentes (más simples):**
 - Eliminar [10] y cambiar todas sus citas a [17].
 - Eliminar [15] y cambiar todas sus citas a [14].
- Sustituciones de contenido directo (cambiar la entrada bibliográfica):**
 - Sustituir el contenido de [3] por Bretag (2016) o eliminar.
 - Sustituir el contenido de [11] por Hou et al. (2024).
 - Sustituir el contenido de [12] por Curtis y Vardanega (2016) o eliminar.
 - Sustituir el contenido de [13] por Eaton (2022).
 - Sustituir el contenido de [16] por Cotton, Cotton y Shipway (2024).
 - Sustituir el contenido de [35] por Sachs et al. (2019).
 - Actualizar la cita de [44] de arXiv a NeurIPS 2020.
 - Sustituir el contenido de [47] por Field (2018).
 - Sustituir el contenido de [50] por Galicia Alarcón et al. (2017).
- Renumerar la bibliografía** tras las eliminaciones de [10] y [15] (las restantes referencias bajan dos posiciones).
- Verificar el resultado** con el gestor de referencias (Mendeley, Zotero o EndNote) para asegurar que todas las citas en el cuerpo del texto apunten correctamente a las entradas finales.

8 Conclusión

La versión 2 del proyecto representa un **avance sustancial** en la implementación de las observaciones sobre escritura. De aproximadamente 27 observaciones de la versión 1, **20 fueron implementadas correctamente**, **4 fueron parcialmente implementadas** y **8 quedan sin atender**. Adicionalmente, se introdujeron **4 problemas nuevos** producto del proceso de edición.

Prioridades sugeridas para la próxima revisión

Prioridad alta (correcciones rápidas y de alto impacto):

1. Eliminar el “23” en “aporte 23diferencial” (línea 1234).
2. Cambiar “incluirá” por “incluyó” en línea 866.
3. Cerrar paréntesis en línea 742.
4. Agregar “y” y corregir “DeepSeek-V3” en línea 488.
5. Sustituir los 7 “donde” restantes por “en el/la cual”.
6. Cambiar “incluirá preguntas” a “incluyó preguntas”.
7. Agregar “que” en línea 417 (“Este problema se intensifica al considerar **que**, en los primeros pasos...”).

Prioridad media (requieren mayor trabajo pero importantes):

1. Sustituir el ANOVA de precisión por la prueba Q de Cochran (código Python provisto).
2. Aclarar la inconsistencia de la Tabla 12 (suma vs promedio).
3. Agregar el párrafo de estructura del documento al final de la introducción.
4. Sustituir las referencias cuestionables ([3], [10], [11], [12], [13], [15], [16], [35], [44], [47], [50]).
5. Sincronizar la sección de Recursos con la metodología (eliminar menciones a APIs si solo se usaron interfaces web).

El compromiso del autor con la calidad del trabajo es evidente: las correcciones realizadas atienden la mayor parte de las observaciones críticas. Los pendientes restantes son alcanzables en una revisión final adicional.